

¡QUE NO CAIGA!



Individual



135 minutos

«Los juegos son la forma más elevada de la investigación».

Albert Einstein

OBJETIVO

Comprender la causa de determinados fenómenos cotidianos mientras se juega.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
 - Equilibrio
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables
 - Taller de construcción de juegos

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar datos en pantalla
- Acelerómetro
 - Posición de la placa
- Condicionales (opcional)
- Plus
 - Variables
 - Botones

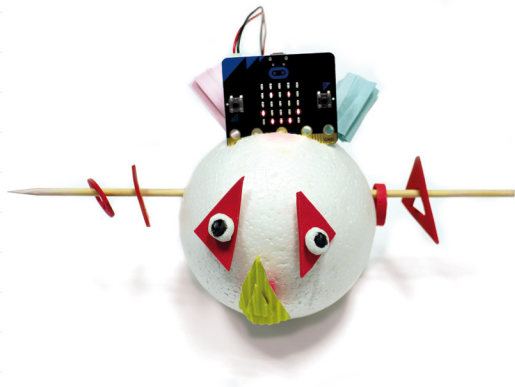
MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Esfera de espumaplast
- Mondadientes
- Goma eva, papel glacé, lana, etc. (no indispensable)

DESARROLLO

Forma de trabajo: Se propone programar en el entorno [MakeCode](#). Si bien se brinda un ejemplo de construcción, se recomienda dar libertad a cada estudiante en su trabajo. No debe olvidarse que todo error propicia nuevos aprendizajes.

Actividad: En esta actividad se propone construir un juego de equilibrio en el que cada estudiante podrá analizar la forma en la que interactúan diferentes fuerzas sobre un cuerpo. Deberá crear un muñeco con base esférica, al que se le puedan colgar aritos en sus brazos.



Durante el juego, se contará con un minuto para ubicar la mayor cantidad de aritos posible en los brazos del muñeco, con una sola mano y cuidando que mantenga el equilibrio.

Este muñeco contará con una micro:bit que al inicio de cada partida desplegará una cara feliz. Si alguien hace que el muñeco pierda el equilibrio, la placa desplegará una cara triste. En dicho caso, si aún no ha transcurrido un minuto, su oponente ganará cinco puntos. Si logra que el muñeco no caiga durante el minuto de juego, obtendrá cinco puntos por cada arito.

Los puntajes se registrarán en una hoja.

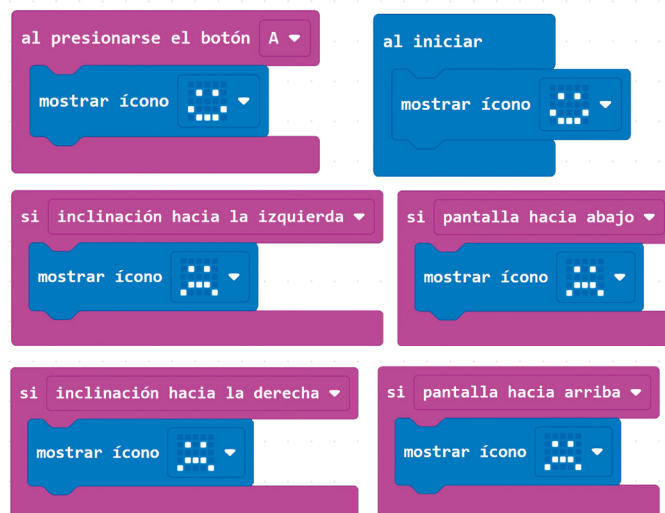
Al presionar el botón A se desplegará nuevamente una cara feliz, quedando lista la micro:bit para otro juego.

CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA

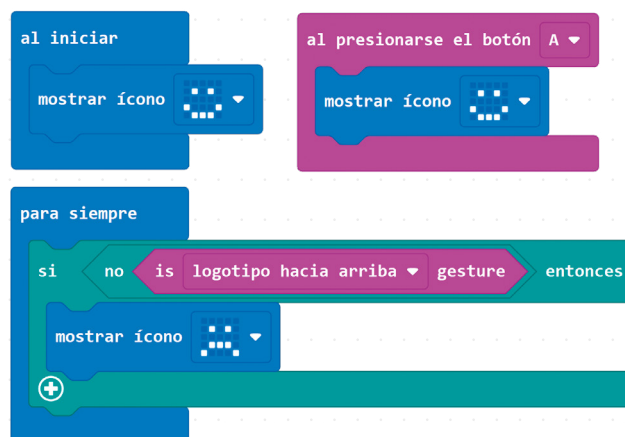
La micro:bit posee un acelerómetro que permite obtener datos relacionados con su posición en el espacio. Así se puede saber si la placa está inclinada o si su pantalla está completamente puesta hacia arriba o hacia abajo.

Teniendo en cuenta el lugar y la forma en la que se sugiere ubicar la micro:bit, será muy sencillo saber si el muñeco está o no en equilibrio, pues, al caer, la placa quedará con su pantalla hacia arriba, hacia abajo o inclinada hacia un costado.

Dependiendo de la posición de la micro:bit, se desplegará una cara feliz o una cara triste.



OTRA SOLUCIÓN POSIBLE





PLUS 1: Plantear una modificación del programa creado, para que la micro:bit despliegue la cara triste solo si el muñeco perdió el equilibrio antes de que transcurriera el minuto de juego.



PLUS 2: Proponer a cada estudiante crear un nuevo programa que permita llevar un registro de los puntos de cada participante. Este programa se deberá ejecutar en otra placa o en el simulador de MakeCode. Cuando se presione el botón A, dicho programa sumará cinco puntos a cada participante A. De la misma manera, cuando se presione el botón B, sumará puntos a cada participante B.



NOTA PARA DOCENTES: En el apartado [Referencias técnicas](#) se encuentra información útil sobre variables, sobre cómo crear un contador de puntos y cómo medir el tiempo transcurrido.

FICHA DE TRABAJO

¡Que no caiga! ¿Has pensado por qué algunos cuerpos se mantienen en equilibrio a pesar de contar con una superficie de apoyo muy pequeña?

¿Cuándo se puede decir que un cuerpo está en equilibrio?

Te proponemos crear un juego de equilibrio.

Deberás construir un muñeco al que se le puedan colgar aritos en sus brazos. Su base será esférica, por lo que tendrá dificultades para mantener el equilibrio.

Durante la partida, cada participante contará con un minuto para ubicar en los brazos del muñeco la mayor cantidad de aritos que le sea posible, con una sola mano y cuidando que no pierda el equilibrio.

Tendrás que incorporar una micro:bit que desplegará una cara feliz mientras el muñeco esté en equilibrio y una cara triste cuando caiga.

Si cae antes de que transcurra el minuto de juego, tu oponente obtendrá cinco puntos; de lo contrario, cada arito suma cinco puntos para ti. Te recomendamos llevar un registro de los puntajes.

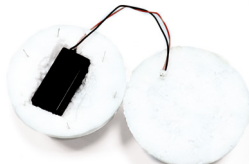
Participarán dos personas.

Antes de comenzar a jugar, será necesario acordar el número de partidas a realizar.

Construcción del muñeco



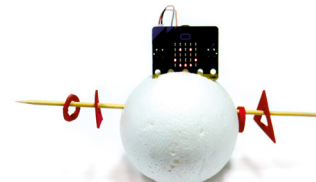
Corta una esfera de espumaplast por la mitad.



Haz un espacio para ubicar las pilas en el interior de la esfera.
Utiliza mondadientes para unir las mitades.



Ubica la micro:bit como se indica en la imagen.



Corta los aritos y decora tu muñeco como lo desees.

Si piensas que existe una mejor forma de construir tu muñeco, ¡ponla en práctica!

¡Inventa! ¡Prueba alternativas!

PROGRAMACIÓN DE LA MICRO:BIT

Completa:

El sensor que utilizaré es el

Se desplegará una cara triste cuando la micro:bit

Escribe los pasos que debe seguir tu programa:

Dibuja los bloques que utilizarás:



AUTOEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y me motivó.
Quedé conforme con mi trabajo en esta actividad.
Busqué distintos caminos para resolver el problema.
Logré programar la micro:bit.
Aprendí y conocí nuevas funciones de la placa.

